INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — Maymak Sürümü · Kapı Kol Kilit Makinası

Tüm laboratuvarlar örnek makine Maymak Makine Kapı Kol Kilit Makinası'na (AİMSAD) uyarlanmıştır: dönen kesici takımlar + pnömatik sıkıştırma · koruma kapağı kilidi · PLC kontrol · internete açık uzak bakım modülü.

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture
LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision
LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workflow
LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

LABORATUVAR 1 · MAYMAK · Kapı Kol Kilit Makinası

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad	Grup	Tarih

Maymak bağlamı: Yüksek devirde dönen kesici takımlar ve kapıyı sıkıştıran pnömatik baskı el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **koruma kapağı kilidi + E-stop → Safety PLC → STO / kontaktör** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?
   Kapıyı yerleştiren operatörün eli dönen kesici takıma değebilir (kesilme, parmak kaybı); pnömatik sıkıştırma eli ezebilir; talaş ve kırılan uç fırlayabilir.
2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?
   Koruma kapağı açılınca veya E-stop'a basılınca kesici motorlar durur, sıkıştırma basıncı boşalır.
3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.
   Şemanın alt satırının tamamı: kapak kilidi + E-stop → Safety PLC → STO / kontaktör.
4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?
   Normal PLC delik ölçüsünü, kesim sırasını yönetir, hatası ürünü bozar. Safety PLC yalnızca insanı korur: çift kanallı, kendini test eder, hatada güvenli duruma geçer.
5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?
   Emniyetin riskle orantılı ne kadar güvenilir olacağını belirler. Kalıcı parmak kaybı, her kapıda maruziyet ve takımın hızı yüksek seviye gerektirir; seviye ancak ayarlar değişmedikçe geçerlidir.
6. Safe state (güvenli durum) nedir?
   Kesici motorlarda enerji yok, takım durmuş, sıkıştırma boşalmış; kapak kapatılsa bile makine kendiliğinden başlamaz, reset gerekir.
7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?
   Safety PLC programı ve parametreleri (kapak girişi, durma süresi), STO sürücü ayarları, PLC programı, firmware ve HMI, yazılımın yüklendiği uzak bakım modülü ve USB.
8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?
   Dijital kesişim noktasından: internete açık uzak bakım modülü (admin/admin) ile Safety PLC'ye girilip kapak kilidi girişi devre dışı bırakılırsa, kapak açıkken takım dönmeye devam eder.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · MAYMAK · Kapı Kol Kilit Makinası

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad _____ **Grup** _____ **Tarih** _____

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Üretim PLC · **Emniyet PLC'si** · HMI (port 80 web arayüzü!) · kesici motor sürücüleri · pnömatik valf adası · **internete açık uzak bakım modülü** · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parolası panoda) · 2 kilitsiz USB · "admin/admin" servis hesabı

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

   Safety: Emniyet PLC'si (+ kapak kilidi, E-stop). **Kontrol:** Üretim PLC, HMI, motor sürücüleri, pnömatik valf adası. **DMZ:** uzak bakım modülü, jump server. **Dış:** internet, bulut telemetri. Wi-Fi, USB ve admin/admin bölge değil kapıdır: Wi-Fi ayrılır, USB kilitlenir, ortak hesap kaldırılır.

2. Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

   Bugün kontrol bölgesinin içinde ve internete açık. Kalamaz: internetten PLC'lere ve Safety PLC'ye denetimsiz bir kapı açıyor. DMZ'ye, jump server arkasına taşınmalı ve varsayılan kapalı olmalı.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

   İnternet→DMZ: VPN + MFA + kişisel hesap. DMZ→Kontrol: yalnız jump server'dan, gerekli protokol, oturum kaydı. Kontrol→Safety: yalnız durum okuma, yazma yok. Kontrol→Bulut: tek yön, dışarıdan komut yok. Her geçişte: kim, ne, hangi yöne, kayıtlı mı?

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server** — tek, izlenen giriş noktası
Tünel?	Açık / VPN	**VPN** — şifreli; modül internete açık kalmaz
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA** — admin/admin sızsa da giriş olmaz
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel** — ayarı kimin değiştirdiği bilinir
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı** — olayda kanıt olur
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı** — onayla, süreli açılır

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

LABORATUVAR 3 · MAYMAK · Kapı Kol Kilit Makinası

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad _____ **Grup** _____ **Tarih** _____

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Maymak'ın kapıları (ipucu)

İnternete açık uzak bakım modülü · admin/admin hesabı · port 80 HMI · Wi-Fi (panodaki parola) · 2 kilitsiz USB · bulut telemetri — *fiziksel sonuç adayları: kesici takımda el-parmak yaralanması, sıkışma, fırlayan parça.*

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Dış saldırgan → uzak bakım modülü (admin/admin) → Safety PLC'de kapak kilidi girişini kapatır → kapak açıkken takım dönmeye devam eder → operatörün parmağı kesilir	2	3	3	18	Kritik
Dış saldırgan → Wi-Fi (panodaki parola) → port 80 HMI → takım devrini sınırın üstüne çıkarır → uç kırılıp fırlar → operatör yaralanır	2	3	2	12	Yüksek
Kızgın bakım personeli → kilitsiz USB → PLC'de sıkıştırma bırakma adımını iptal eder → takım değişiminde teknisyenin eli pistonda sıkışır	1	3	1	3	Düşük → S=3, öne

Kritik 18–27 **Yüksek 9–17** **Orta 4–8** **Düşük 1–3**

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   1. senaryo (18): internete açık kapıdan insanı koruyan kapak kilidini sessizce devre dışı bırakıyor ve operatör buna her kapıda maruz kalıyor.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Evet, 3. senaryo (skor 3). Risk kaydında "S=3 – öne alındı" diye işaretlenir, üste taşınır; USB'ler kilitlenir, PLC değişiklikleri onaya ve kayda bağlanır.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · MAYMAK · Kapı Kol Kilit Makinası

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Grup	Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım modülü bugün internete DOĞRUDAN açık.

- İnternet → uzak bakım modülü → PLC + Safety PLC
- VPN yok, tek parola "admin/admin", MFA yok
- Ortak hesap, oturum kaydı yok
- Erişim 7/24 açık

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

- VPN → DMZ'de jump server → PLC
- Kişisel hesap + MFA
- Tam oturum kaydı
- Varsayılan kapalı, onayla süreli açılır
- Safety PLC'ye uzaktan yazma yok

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Mevcut yapıda evet, çünkü uzak bakımdan Safety PLC'ye yazılabiliyor. Hedef yapıda hayır: emniyet kontrol sisteminden bağımsız olduğu için saldırgan üretimi bozsa da kapak açılınca takım yine durur.

2. Koruma kapağı zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Kapak açıldığında, kontrol sistemi veya uzak bakım ele geçirilse bile kesici takım durmalıdır. Safety PLC ayarları uzaktan değiştirilememeli, yalnızca makine başında yetkili kişi değiştirebilmeli; her değişiklik kaydedilmeli ve doğrulanmadan makine çalıştırılmamalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.